

## 题目

◇ 创新风向 [数理结合] » 答案 P501 利用几何知识 + 待定系数法求解轨道方程

(2025 届重庆八中月考) 如图, 一关于  $x$  轴对称的光滑导体轨道位于水平面内, 磁感应强度为  $B$  的匀强磁场垂直水平面向下。一足够长, 质量为  $m$  的直导体棒平行于  $y$  轴置于轨道上, 在外力  $F$  作用下从原点由静止开始沿  $x$  轴正方向做加速度为  $a$  的匀加速直线运动, 运动时棒与  $y$  轴始终平行。棒单位长度的电阻为  $\rho$ , 与电阻不计的轨道接触良好, 运动中产生的热功率随棒位置的变化规律为  $P = kx^{3/2}$  ( $k$  已知)。求:

(1) 导体轨道的轨道方程  $y=f(x)$ ; (2) 棒在运动过程中受到的安培力  $F_{\text{安}}$  随  $x$  的变化关系; (3) 棒从  $x=0$  运动到  $x=2l$  过程中外力  $F$  做的功。

## 解析 (学生版)

### 答案速览

- (1) 上轨道  $y = f(x) = C\sqrt{x}$ , 下轨道  $y = -f(x)$ , 其中  $C = \frac{k\rho}{4aB^2}$ ; 等价地, 两轨道合写为  $y^2 = C^2x$  ( $x \geq 0$ );
- (2)  $F_{\text{安}} = \frac{k}{\sqrt{2a}}x$ , 方向沿  $x$  轴负方向;
- (3)  $W = 2mal + \frac{2kl^2}{\sqrt{2a}}$ 。

### 一眼识别

- 题型识别: 电磁感应中的导轨问题——由运动学与热功率条件反推轨道几何, 再求安培力与外力功。
- 最短主线: 运动学得速度  $\rightarrow$  切割得电动势与电流  $\rightarrow$  热功率条件定轨道方程  $\rightarrow$  功率关系求安培力  $\rightarrow$  动能定理 (或牛二 + 积分) 求外力功。
- 可用二级结论:  $P = F_{\text{安}}v$  (克服安培力的功率等于热功率); 匀加速  $v^2 = 2ax$ ; 适用条件: 轨道电阻不计、棒始终平行于  $y$  轴。

### 详细解答

#### 第 1 步: 运动学关系

导体棒从原点由静止沿  $x$  轴正方向做加速度  $a$  的匀加速直线运动:

$$v^2 = 2ax, \quad v = \sqrt{2ax}.$$

#### 第 2 步: 电动势、电阻与电流

设轨道方程为  $y = f(x)$  ( $x \geq 0$ ), 由关于  $x$  轴对称得上支  $y = f(x)$ 、下支  $y = -f(x)$ 。棒平行于  $y$  轴, 与轨道两接触点间有效切割长度

利用几何知识+待定系数法求解轨道方程

(2025 届重庆八中月考) 如图, 一关于  $x$  轴对称的光滑导体轨道位于水平面内, 磁感应强度为  $B$  的匀强磁场垂直水平面向下。一足够长, 质量为  $m$  的直导体棒平行于  $y$  轴置于轨道上, 在外力  $F$  作用下从原点由静止开始沿  $x$  轴正方向做加速度为  $a$  的匀加速直线运动, 运动时棒与  $y$  轴始终平行。棒单位长度的电阻为  $\rho$ , 与电阻不计的轨道接触良好, 运动中产生的热功率随棒位置的变化规律为  $P = kx^{\frac{3}{2}}$  ( $k$  已知)。求:

- (1) 导体轨道的轨道方程  $y = f(x)$ ;
- (2) 棒在运动过程中受到的安培力  $F_{\text{安}}$  随  $x$  的变化关系;
- (3) 棒从  $x = 0$  运动到  $x = 2l$  过程中外力  $F$  做的功。

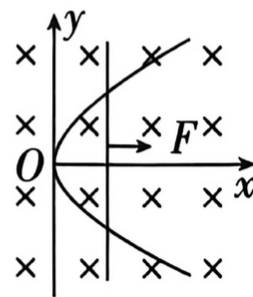


Figure 1: 公开题图 第 1 页

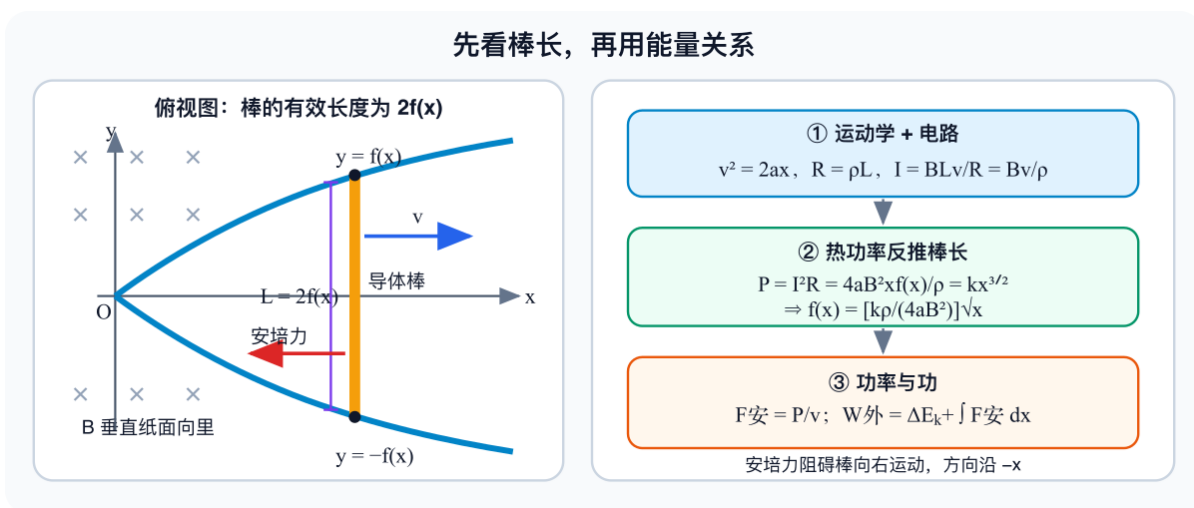


Figure 2: 导体棒运动与关键关系示意图

$$L = 2f(x).$$

磁感应强度  $B$  垂直水平面向下，棒沿  $+x$  方向运动。动生电动势大小：

$$\mathcal{E} = BLv = B \cdot 2f(x) \cdot v.$$

棒在接触点间的电阻（单位长度电阻  $\rho$ ，轨道电阻不计）：

$$R = \rho \cdot 2f(x).$$

感应电流：

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{B \cdot 2f(x) \cdot v}{\rho \cdot 2f(x)} = \frac{Bv}{\rho}.$$

$I$  中  $2f(x)$  恰好约去，电流与轨道形状无关。

第 3 步：由热功率定轨道方程

热功率

$$P = I^2 R = \left( \frac{Bv}{\rho} \right)^2 \cdot \rho \cdot 2f(x) = \frac{2B^2 v^2}{\rho} f(x).$$

代入  $v^2 = 2ax$ ：

$$P = \frac{2B^2 \cdot 2ax}{\rho} f(x) = \frac{4aB^2 x}{\rho} f(x).$$

已知  $P = kx^{3/2}$ , 故

$$\frac{4aB^2 x}{\rho} f(x) = kx^{3/2} \implies f(x) = \frac{k\rho}{4aB^2} x^{1/2}.$$

令  $C \equiv \frac{k\rho}{4aB^2}$ , 得上轨道方程

$$\boxed{y = C\sqrt{x} \quad (x \geq 0)}.$$

下轨道为  $y = -C\sqrt{x}$ ; 两轨道合写为  $y^2 = C^2 x$  (开口向右的抛物线)。

第 4 步: 安培力

安培力大小  $F_{\text{安}} = BIL$ 。代入  $I = Bv/\rho$  与  $L = 2f(x)$ :

$$F_{\text{安}} = B \cdot \frac{Bv}{\rho} \cdot 2f(x) = \frac{2B^2 v}{\rho} f(x).$$

代入  $v = \sqrt{2ax}$ 、 $f(x) = C\sqrt{x}$  及  $C = \frac{k\rho}{4aB^2}$ :

$$\begin{aligned} F_{\text{安}} &= \frac{2B^2 \sqrt{2ax}}{\rho} \cdot C\sqrt{x} = \frac{2B^2 C \sqrt{2a}}{\rho} x \\ &= \frac{2B^2 \sqrt{2a}}{\rho} \cdot \frac{k\rho}{4aB^2} x = \frac{k\sqrt{2a}}{2a} x = \frac{k}{\sqrt{2a}} x. \end{aligned}$$

$$\boxed{F_{\text{安}} = \frac{k}{\sqrt{2a}} x}.$$

由楞次定律, 安培力方向沿  $x$  轴负方向。

另法:  $P = F_{\text{安}} v \implies F_{\text{安}} = \frac{P}{v} = \frac{kx^{3/2}}{\sqrt{2ax}} = \frac{k}{\sqrt{2a}} x$ , 结果一致。

第 5 步: 外力做功

棒匀加速, 由牛顿第二定律 ( $x$  方向):

$$F - F_{\text{安}} = ma \implies F = ma + \frac{k}{\sqrt{2a}} x.$$

从  $x = 0$  到  $x = 2l$  外力做功:

$$\begin{aligned}
W &= \int_0^{2l} F \, dx = \int_0^{2l} \left( ma + \frac{k}{\sqrt{2a}} x \right) dx \\
&= ma \cdot 2l + \frac{k}{\sqrt{2a}} \cdot \frac{(2l)^2}{2} \\
&= 2mal + \frac{2kl^2}{\sqrt{2a}}.
\end{aligned}$$

$$\boxed{W = 2mal + \frac{2kl^2}{\sqrt{2a}}}.$$

等价视角 (动能定理):  $W = \Delta E_k + W_{\text{克安}}$ , 其中  $\Delta E_k = \frac{1}{2}m(2\sqrt{al})^2 = 2mal$ ,  $W_{\text{克安}} = \int_0^{2l} F_{\text{安}} \, dx = \frac{2kl^2}{\sqrt{2a}}$ , 一致。

### 易错点

- 错误表现: 切割长度误取为  $f(x)$  而遗漏系数 2 (轨道有上下两支); 纠正策略: 画俯视图标出上下轨接触点, 确认有效长度为  $2f(x)$ 。
- 错误表现: 陷入含  $f(x)$  的代数困境, 误以为  $I$  与轨道形状强耦合; 纠正策略: 先写出  $I = \mathcal{E}/R$ , 观察  $2f(x)$  在分子分母约去, 得  $I = Bv/\rho$  与  $f(x)$  无关。

### 30 秒自测

遮住答案后回答: 为什么感应电流  $I = Bv/\rho$  与棒长  $2f(x)$  无关? 若轨道电阻不可忽略, 这个结论还成立吗?